

Aula 12: Aplicações — interpolação e campos neurais

Aproximação universal na prática • campos neurais • PINNs

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **Do teorema da aproximação universal à prática**

- ▶ **Do teorema da aproximação universal à prática**
- ▶ **Campos neurais: coordenadas como entrada**

- ▶ **Do teorema da aproximação universal à prática**
- ▶ **Campos neurais: coordenadas como entrada**
- ▶ **PINNs: a física como resíduo**

- ▶ **Do teorema da aproximação universal à prática**
- ▶ **Campos neurais: coordenadas como entrada**
- ▶ **PINNs: a física como resíduo**
- ▶ **Quando a rede é o modelo do mundo**

PARTE 1

Do teorema à prática



- ▶ Aula 2 provou: a rede *pode* representar quase qualquer função.
- ▶ Interpolação é o teste mais direto: passar pelos pontos dados e generalizar entre eles.
- ▶ Redes interpolam suavemente, sem malha — e em dimensão alta.
- ▶ A ficha da disciplina pede exatamente isso: “aplicações em interpolação”.

PARTE 2

Campos neurais



- ▶ Um campo neural (NeRF e família): a rede aprende uma função do espaço — a coordenada entra, a intensidade sai.
- ▶ Imagens, volumes 3D e cenas viram uma única rede contínua.
- ▶ O modelo é a memória: não se armazena o sinal, armazena-se a função.
- ▶ A coordenada sozinha, sem truque de codificação, subajusta — detalhe prático essencial.

PARTE 3

PINNs



- ▶ Redes informadas pela física (PINNs): a equação diferencial vira termo de perda.
- ▶ O resíduo da equação é avaliado em pontos amostrados do domínio.
- ▶ Sem malha, sem discretização — a rede é a solução.
- ▶ Fronteiras e condições iniciais entram como termos de perda adicionais.

PARTE 4

A rede como modelo do mundo



- ▶ Do ajuste de curvas ao modelo de uma cena, de um material, de um sistema dinâmico.
- ▶ A rede como aproximador universal de *processos*, não só de tabelas.
- ▶ Limites: extrapolação fora do domínio amostrado é aposta, não garantia.

Para discutir em aula

Um campo neural armazena o sinal discretizado na memória da GPU, como um arquivo de imagem.

Verdadeiro / Falso